

복소해석학으로 보는 이산수학

다음 중등교사임용시험 이산수학 기출문제를 봅시다.

〈2021학년도 전공 A 7번〉

일반화된 이항계수 $\binom{-\frac{1}{2}}{n}$ 이 $\binom{2n}{n} = f(n) \times \binom{-\frac{1}{2}}{n}$ 을 만족할 때, $f(n)$ 과 $\sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} \left(-\frac{1}{8}\right)^n$ 의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, n 은 음이 아닌 정수이다.)

일반화된 이항계수를 모르는 저는 $f(n)$ 구하기를 포기하고 급수의 합을 구하고자 합니다.

먼저 $(-1)^n \binom{2n}{n}$ 을 살펴 봅시다. 이항정리를 이용하면

$$(-1)^n \binom{2n}{n} = \text{다항식 } (1 - z)^{2n} \text{의 전개식에서 } z^n \text{의 계수}$$

임을 알 수 있습니다. 그런데 제가 왜 흔한 x 대신에 z 라고 썼을까요? 코시 적분 공식으로부터

$$(-1)^n \binom{2n}{n} = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{(1 - z)^{2n}}{z^{n+1}} dz$$

을 얻기 때문입니다. 여기서 C 는 원점을 둘러싸는 단순 닫힌 경로입니다.

이제 급수를 계산해 봅시다.

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} \left(-\frac{1}{8}\right)^n &= \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=0}^{\infty} \int_C \frac{(1-z)^{2n}}{(8z)^n} \frac{dz}{z} \\&= \frac{1}{2\pi i} \int_C \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1-z)^{2n}}{(8z)^n} \frac{dz}{z} \\&= \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{1/z}{1 - (1-z)^2/8z} dz \\&= \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{8}{8z - (1-z)^2} dz \\&= \frac{4}{\pi i} \int_C \frac{dz}{10z - 1 - z^2}\end{aligned}$$

위의 계산에서 무한합과 선적분을 교환했습니다. 이는 일반적으로 성립하지 않지만, 적당한 경로 C 의 선택으로 이를 해결해 봅시다.

가장 만만한 선택은 역시 $C : |z| = 1$ 입니다. C 위에서

$$\left| \frac{(1-z)^2}{8z} \right| \leq \frac{(1+|z|)^2}{8|z|} = \frac{1}{2} < 1$$

이므로 균등수렴성에 의해 무한합과 선적분의 교환이 가능하게 됩니다. 계산을 마무리하기 위해 이차방정식 하나만 풀어봅시다.

$$z^2 - 10z + 1 = 0 \longrightarrow z = 5 \pm 2\sqrt{6}$$

우리가 택한 경로의 내부에 극점이 생기네요. 유수를 계산합니다.

$$\text{Res}\left(\frac{1}{10z - 1 - z^2}; 5 - 2\sqrt{6}\right) = \frac{1}{10 - 2z}\bigg|_{z=5-2\sqrt{6}} = \frac{1}{4\sqrt{6}}$$

따라서 유수 정리를 적용하면

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} \left(-\frac{1}{8}\right)^n &= \frac{4}{\pi i} \int_C \frac{dz}{10z - 1 - z^2} \\ &= \frac{4}{\pi i} \cdot 2\pi i \text{Res}\left(\frac{1}{10z - 1 - z^2}; 5 - 2\sqrt{6}\right) \\ &= 8 \cdot \frac{1}{4\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{3}. \end{aligned}$$